

데이터를 통해 문제를 끝까지 파고드는 데이터 분석가

김민주 | Data Analyst

✉ wendy457@naver.com

☎ 010-8230-4745

📍 문제를 지표로 정의하고, 데이터를 통해 원인을 분해한 뒤 우선순위와 실행안을 제안합니다. 통계학 석사과정과 공공기관 인턴 경험을 바탕으로, 분석 결과가 실제 의사결정에 쓰이도록 정리하는 데 강점이 있습니다.

🔗 <https://manjoooo.github.io/web-portfolio/>

주요 역량

- **데이터 분석:** Python, R, SQL 기반 전처리·EDA·통계분석
- **데이터 구축/전처리:** 분석 목적에 맞게 데이터 수집·정리·변수 생성 및 품질 점검(결측/이상치/정합성 확인)
- **가설/검증:** 문제 정의, 실험 설계, 반복 검증, 모델 성능평가
- **모델링:** Regression, Classification, Anomaly Detection
- **의사결정 지원:** 분석 결과를 우선순위, 실행안으로 구체화

학력 사항

2024. 02 - 2026. 08	성균관대학교 일반대학원 석사 과정	통계학과
2019. 03 - 2024.02	용인대학교 학사 졸업	문화콘텐츠학과

경력 사항

2022. 09 - 2023. 02	국가생명윤리정책원	데이터 분석가(인턴)
	업무 내용	● ‘요양병원 윤리위원회 우선 설치 입지 분석’ 및 결과 요약 리포트 작성 ● 교육 데이터 전처리 및 통계 보고서 2건 ● 설문조사 데이터 텍스트 분석 및 보고서 작성

자격증 · 수상

2026. 04	2026 LH COMPAS 국토도시 데이터 분석 공모전 장려상	한국토지주택공사
2025. 05	수리통계학(논문자격시험) 최우수상 1등	성균관대학교 일반대학원
2025. 04	SQL 개발자	한국데이터산업
2021. 09	데이터분석 준전문가 ADsP	한국데이터산업

Python: 데이터 처리/분석 (pandas, numpy), 모델링/검증

SQL: SQLD 기반 JOIN / GROUP BY / 서브쿼리 / CTE / Window(ROW_NUMBER 등)

R: 통계모델링·시뮬레이션·알고리즘 구현

QGIS: 공간데이터 전처리/시각화, 레이어 결합 및 공간 분석 기초 및 네트워크 분석

대표 프로젝트

2026.08 **혼합형 변수에 대한 SVDD의 교호작용 스크리닝 방법**

Master's Thesis · Statistical Modeling / Machine Learning

연속형·범주형 변수가 함께 존재할 때 변수 간 상호작용을 활용하면 이상치 탐지 성능을 개선할 수 있는가를 연구했습니다.

담당 역할

- 연구 문제 및 검증 가설 설정
- 혼합커널 SVDD 기반 2단계 이상치 탐지 방법 설계
- 연속형×범주형 및 범주형×범주형 상호작용 스크리닝 구현
- 기존 SVDD, LASSO, Random Forest, XGBoost와 성능 비교
- 데이터 생성 조건을 달리하며 독립 모의실험 50회 반복
- Accuracy·Precision·Recall·F1·Specificity로 결과 검증

결과

- 데이터 구조별로 어떤 상호작용이 이상치 탐지에 유효한지 비교
- 단일 성능값이 아닌 반복실험 결과로 방법론의 효과와 한계 검증

2026.06 **광고 이벤트 데이터 실시간 분석 파이프라인**

Personal Project · Data Engineering / Advertising Data

광고 노출 이후 클릭·전환이 서로 다른 시점에 발생하는 환경에서 광고 성과를 안정적으로 분석할 수 있는 데이터 구조를 설계했습니다.

담당 역할

- impression → click → conversion 이벤트 구조 정의 및 데이터 생성
- Kafka와 Spark Structured Streaming을 활용한 실시간 처리 파이프라인 구축
- Bronze → Silver → Gold 데이터 구조 설계 및 분석용 테이블 생성
- 지연 전환(late conversion)이 발생하는 상황을 고려해 데이터 처리 구조 검토
- Kafka·스토리지·Gold 단계 장애를 재현해 데이터 흐름 및 복구 여부 검증
-

결과

- 약 14만 건의 광고 이벤트를 처리하는 로컬 Lakehouse PoC 구축
- 광고 성과 분석에 필요한 이벤트 데이터를 원천부터 분석 테이블까지 연결
- 지연 전환과 장애 상황에서 이벤트 누락·중복 가능성을 점검하고, 분석용 Gold 데이터의 정합성을 검증

2026.04 LH 신도시 교통안전 위험지역 분석

LH 데이터 분석 공모전 · 수상 | Spatial Data Analysis

교통약자의 우회전 사고 위험을 줄이기 위해 사고·도로 데이터를 기반으로 우선 개선이 필요한 교차로를 선정하고 교통 인프라 개선안을 제안했습니다.

담당 역할

- 기존 분석 방향의 한계를 파악하고 우회전 사고 위험지역 분석으로 문제를 재정의
- 사고 발생 특성과 도로 환경을 기준으로 위험요인 및 분석 기준 설계
- 도로 네트워크와 교통 관련 데이터를 결합해 교차로별 사고 위험도 분석
- 위험도와 공간적 특성을 바탕으로 우선 개선 대상 교차로 선정
- 분석 방향을 팀원에게 제안하고 추가적인 도로 네트워크·위험도 분석 직접 수행

결과

- 사고 위험도가 높은 우선 개선 교차로 및 교통 인프라 개선안 도출
- 분석 결과를 실제 적용 가능한 우선순위 형태로 제시
- LH 데이터 분석 공모전 수상

2023.02 요양병원 윤리위원회 설치 우선지역 분석

국가생명윤리정책원 · Data Analysis Intern

지역별 의료수요와 인프라 차이를 바탕으로 어느 지역에 윤리위원회를 먼저 설치해야 하는지 정량적인 선정 기준을 만들었습니다.

담당 역할

- 고령인구·병상·연명의료 관련 수요 등 분석 변수 정의 및 데이터 구축
- VIF를 활용해 변수 간 다중공선성 검토
- 회귀 및 Random Forest 변수 중요도를 활용한 영향요인 정량화
- 변수별 가중치와 지역별 설치 필요도 점수 설계
- QGIS를 활용한 후보지역 공간 시각화

결과

- 지역별 설치 필요도 순위와 우선 후보지역 도출
- 분석 결과가 기관 내부 검토 후보와 대부분 일치
- 결과를 정책 의사결정용 후보안으로 제시